



CSM1641A

ZeroPower Piezoelectric MEMS Microphone Datasheet

零功耗压电 MEMS 麦克风 数据手册

Version: 0.0

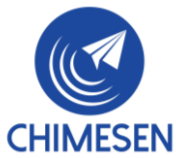
成都纤声科技有限公司

地址：四川省成都高新南区益州大道北段 280 号 1 号楼 1 层 1-2-11

服务电话：028-63077118

服务邮箱：service@chimesen.com

公司网站：www.chimesen.com



■ 目录

■ 产品描述.....	3
■ 特点.....	3
■ 系统框图.....	4
■ 典型应用.....	4
■ 正常模式参数.....	5
■ 监听模式参数.....	6
■ 数字电气接口规格.....	6
■ 极限参数.....	6
■ 工作时序.....	7
■ 环境鲁棒性.....	8
■ 可靠性指标.....	8
■ 频率响应曲线.....	9
■ WOS 阈值触发声压.....	9
■ WOS Idd vs Vdd.....	10
■ 回流焊参数.....	10
■ 封装及引脚.....	11
■ PCB 布局.....	12
■ 操作说明.....	12
■ 版本信息.....	13

■ 产品描述

CSM1641A 是一款具备零功耗实时监听功能的压电 MEMS 麦克风，采用底部进音方式，单端模拟输出。

CSM1641A 主要由压电 MEMS 换能器、前置放大器、WOS 唤醒模块构成，MEMS 换能器将环境中的声波（机械能）转换为电信号（电能），内置的前置放大器完成 MEMS 换能器与信号采集电路之间的阻抗匹配，实现信号的完整输出，内置 WOS 模块可根据用户自定义唤醒声压阈值。

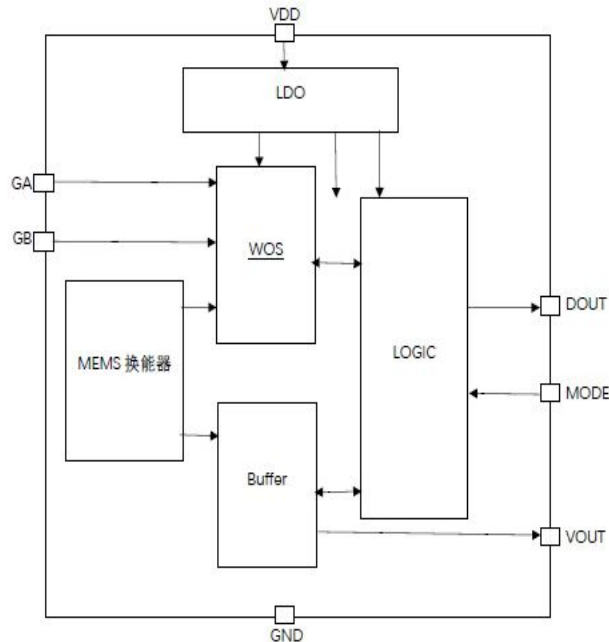
CSM1641A 具有 2 种工作模式：监听工作模式、正常工作模式。在监听模式下麦克风仅消耗 7 μ A 电流进行监听，当外部声压达到用户所设定阈值后，芯片输出使能信号，用户可根据需求对麦克风进行模式切换；在正常模式下消耗 120 μ A 电流，提供完整的音频输出。监听模式到正常模式切换时间小于 10 μ s。

CSM1641A 采用 LGA Metal Cap 封装，尺寸为 3.7 mm * 2.9 mm * 1.1 mm，环境适应性强，适合于各种高器件密度产品。

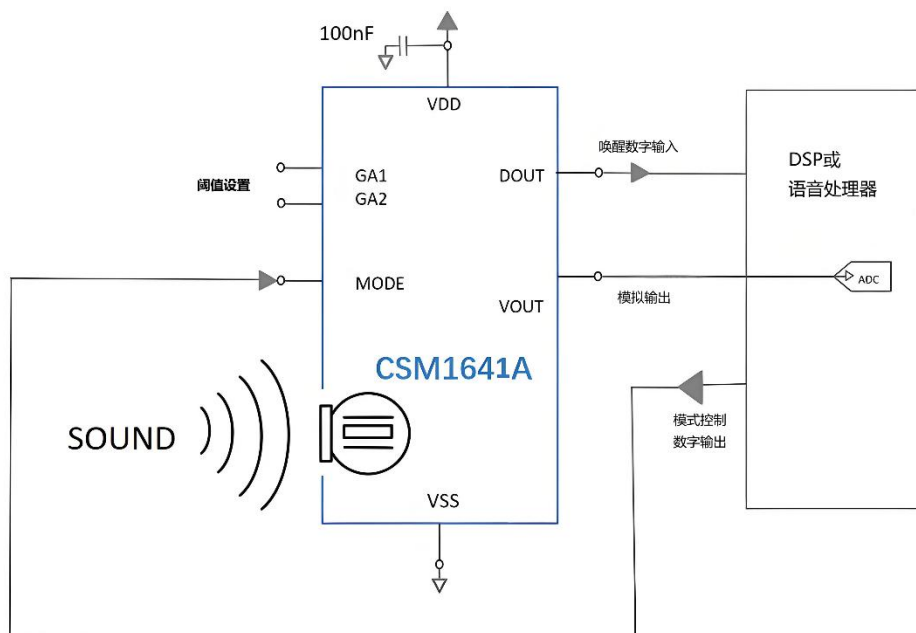
■ 特点

- 压电式 MEMS 换能
- 零功耗唤醒
- 超低底噪
- 高动态范围
- 防水、防尘

■ 系统框图



■ 典型应用



■ 正常模式参数

除特别标注外，所有指标参数测量条件为 25°C, Vdd = 2.5V, 正常模式工作。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
声学指标						
灵敏度		1kHz, 94 dB SPL	-40	-38	-36	dBV
底噪		20Hz to 20kHz A-weighted		-102		dBV(A)
信噪比	SNR	94dB SPL @ 1kHz, 20Hz to 20kHz, A-weighted Noise		64		dB(A)
总谐波失真	THD	94dB SPL		0.1		%
声学过载点	AOP	10% THD		130		dB 94dB SPL
滚降频率		-3dB @ 1kHz		100		Hz
方向性				全方向		
电学指标						
电源电压	Vdd		1.6		3.6	V
电源电流	Idd	VSupply ≤ 3.6 V		120		μA
电源抑制比	PSRR	1kHz, 0.2Vpp SIN on VDD		-75		dB
直流输出偏置				0.7		V
输出直流阻抗	Rout			220		ohm

■ 监听模式参数

除特别标注外，所有指标参数测量条件为 25°C, Vdd = 2.5V。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电学指标						
电源电压	Vdd		1.6		3.6	V
电源电流	Idd	VSupply ≤ 3.6 V		7		μA
监听阈值						
最大值	PaTH	Rg = 10MΩ		105		SPL
典型值	PaTH	Rg = 100kΩ		85		SPL
最小值	PaTH	Rg = 10kΩ		68		SPL

注意: Rg 是用户配置的 GA1 和 GA2 引脚之间的电阻。

■ 数字电气接口规格

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
逻辑输入高		1.25		3.6	V
逻辑输入低		-0.3		0.55	V

■ 极限参数

参数	最大值	单位
电源电压	3.6	V
声压级	150	dB re 20 μPa
工作温度范围	-40 to +85	°C
存储温度范围	-50 to +150	°C

■ 工作时序

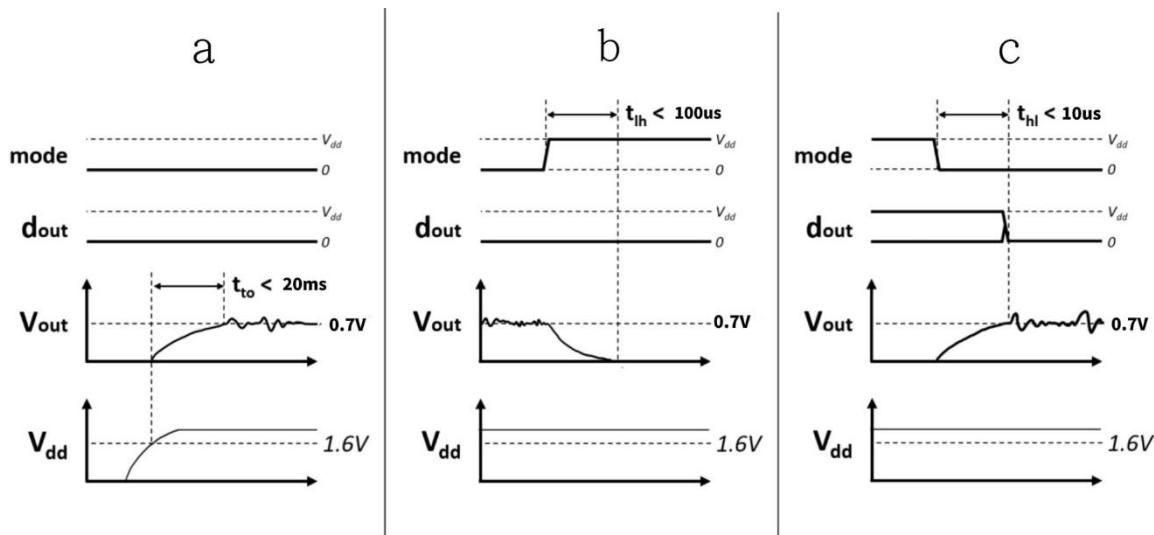


图 5 时序图显示了开启时间（左），转换时间(唤醒声音模式（中心）和正常模式(右))

CSM1641A 是一款用户控制的多模式麦克风。用户通过给 mode 引脚一个数字信号，将麦克风置于监听模式或正常工作模式。当处于监听模式时，如果检测到声音，麦克风将通过 dout 引脚输出数字高电平。用户可以通过向 mode 引脚提供数字低电平，将麦克风切换到正常工作模式。图 a,b,c 显示了从电到正常工作模式、从正常工作模式到监听模式和从监听模式转换到正常工作模式的转换时间。

■ 环境鲁棒性

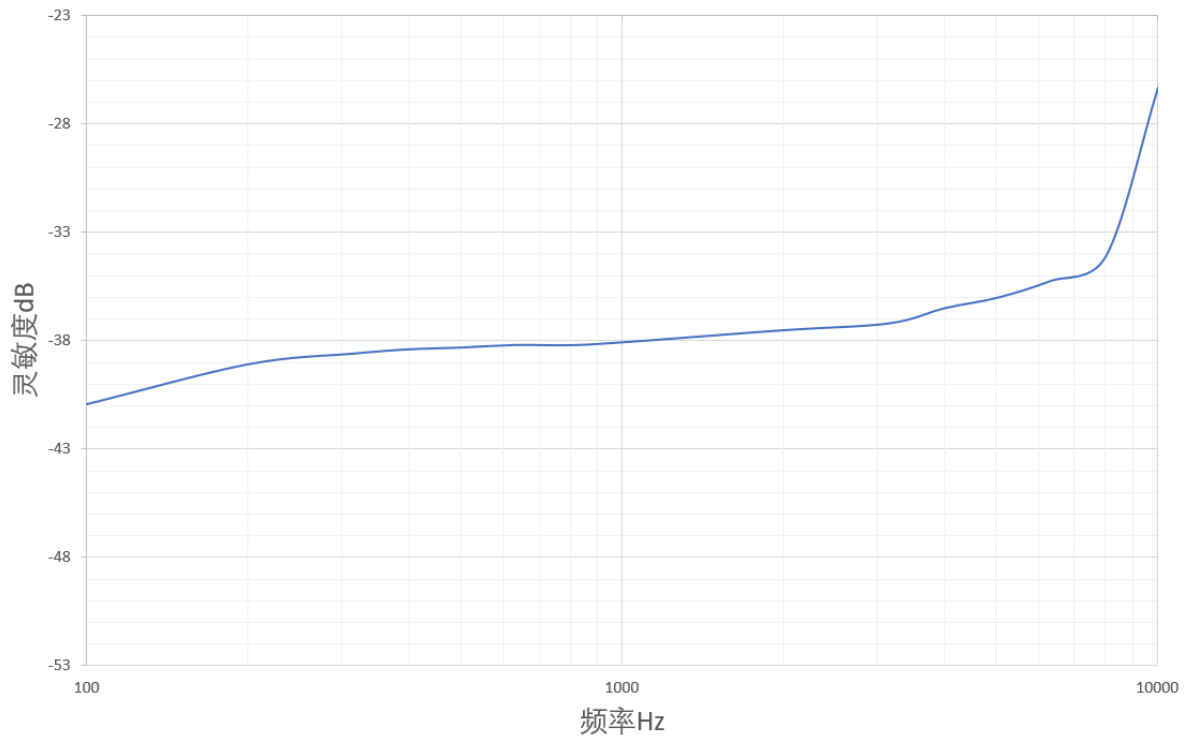
以 1kHz 灵敏度进行评估

防护	描述
防尘	IP6X
防水	IPX8

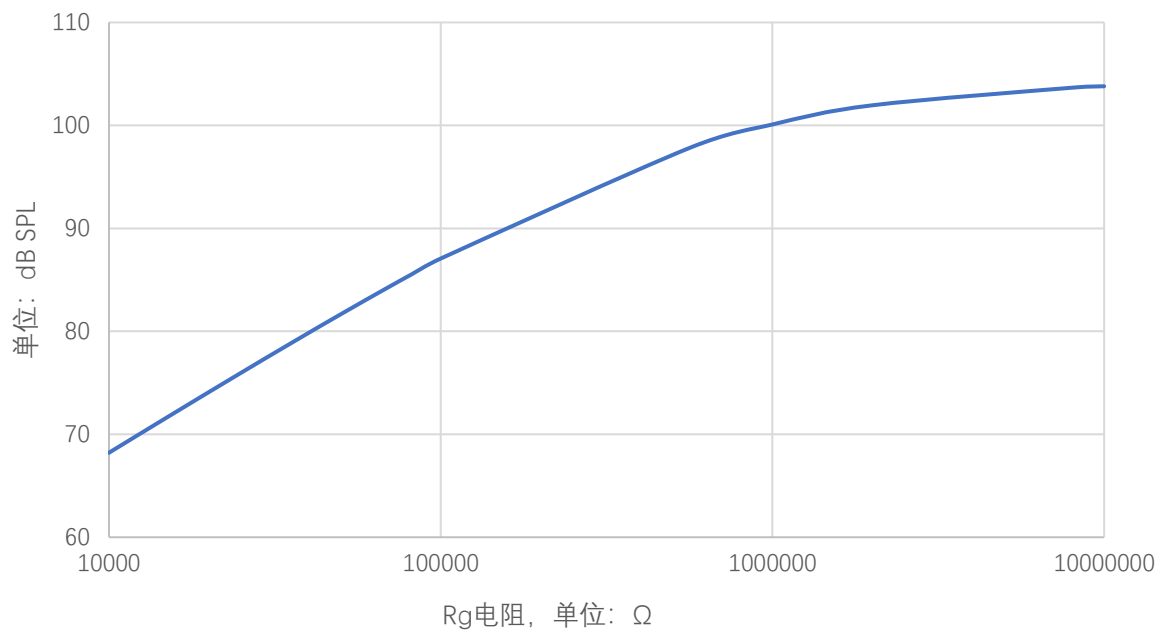
■ 可靠性指标

可靠性	描述
温度循环	-40°C 到 +125°C, 850 个循环
高温寿命	+125°C, 1000 小时, 带电
高温存储	+125°C, 1000 小时, 不带电
ESD-HBM	1 discharge, all pins, $\pm 2\text{kV}$
ESD-CDM	3 discharge, all pins, $\pm 750\text{V}$
ESD-MM	3 discharge, all pins, $\pm 200\text{V}$

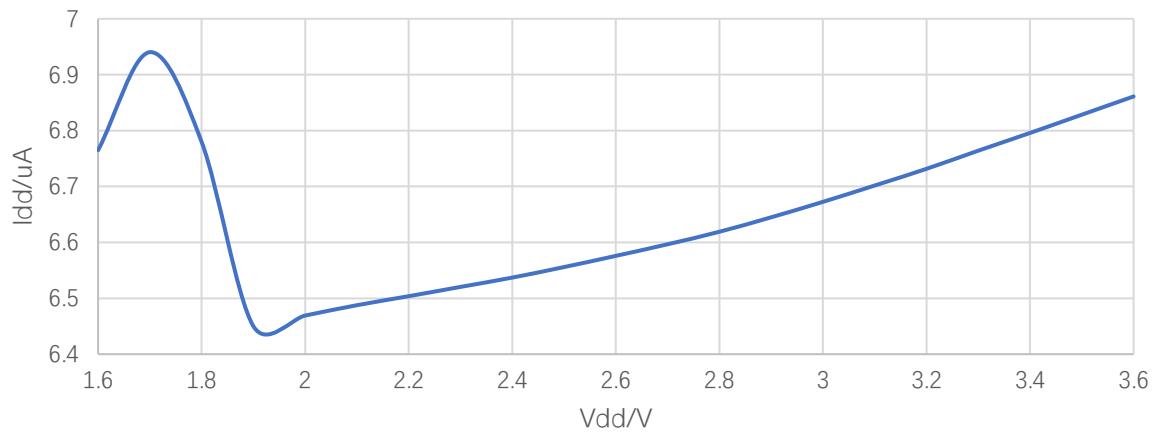
■ 频率响应曲线



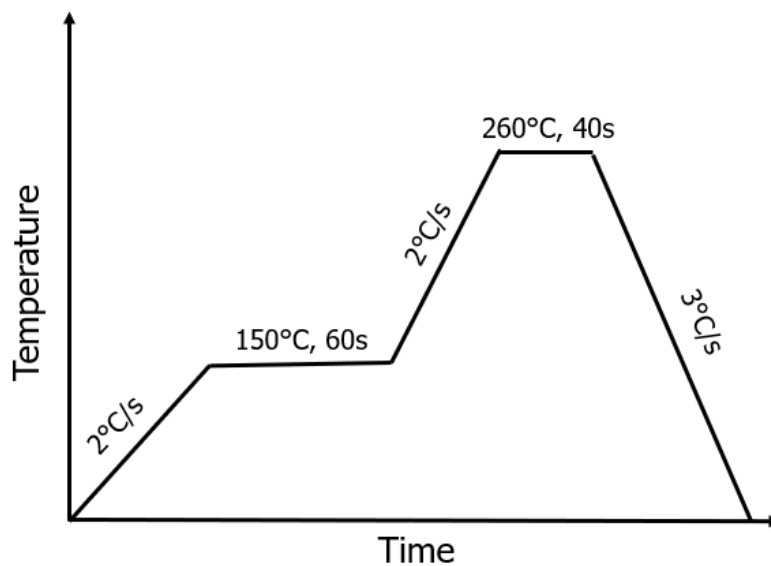
■ WOS 阈值触发声压



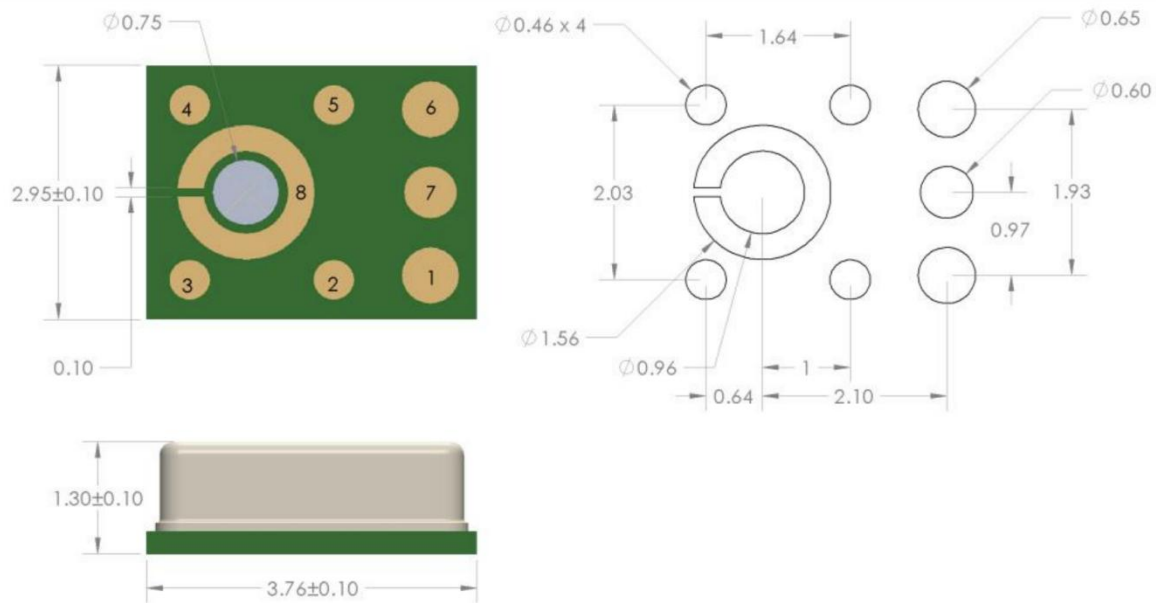
■ WOS Idd vs Vdd



■ 回流焊参数



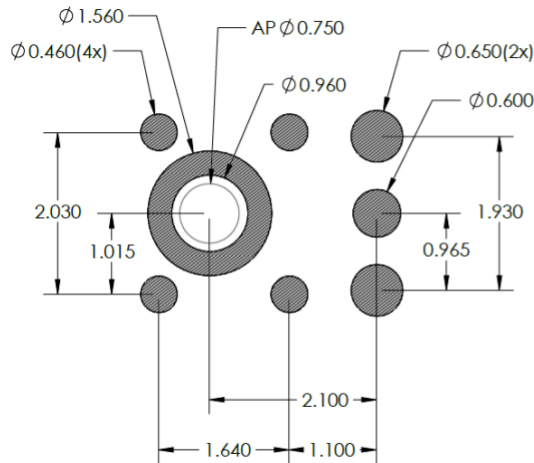
■ 封装及引脚



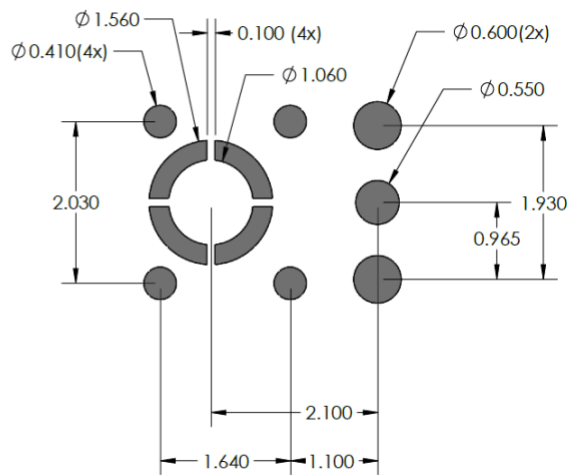
管脚编号	管脚名称	描述
1	Vout	模拟输出电压
2	GA2	声音唤醒声学阈值调整引脚 2
3	GA1	声音唤醒声学阈值调整引脚 1
4	GND	Ground
5	Mode	模式控制 (高电平=监听, 低电平=正常)
6	VDD	电源 (1.6V to 3.6V)

■ PCB 布局

所有尺寸均以毫米为单位



PCB 焊盘图形



焊锡模板图案

■ 操作说明

压电式 MEMS 麦克风对灰尘和湿气等恶劣环境具有很强的抵抗力。但是, 为避免对话筒造成机械损坏, 我们建议在手动处理部件或使用拾取和放置设备时使用适当的处理程序。以下准则将避免损坏:

- 请勿对麦克风底部施加真空。真空笔只能小心使用顶部。
- 不要在端口孔上施加非常高的气压。
- 请勿在端口孔中插入任何大颗粒或物体。该麦克风可抵抗符合 IP5x 规格的小颗粒。
- 请勿在回流焊过程后清洗或清洁电路板, 或将声学端口暴露在刺激性化学品中。



■ 版本信息

版本号	发布日期	描述
0.0	2024 年 11 月 4 日	初始版本